

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Programación I
Ing. David Álvarez, MBA



Tarea V - Estructuras de Repetición

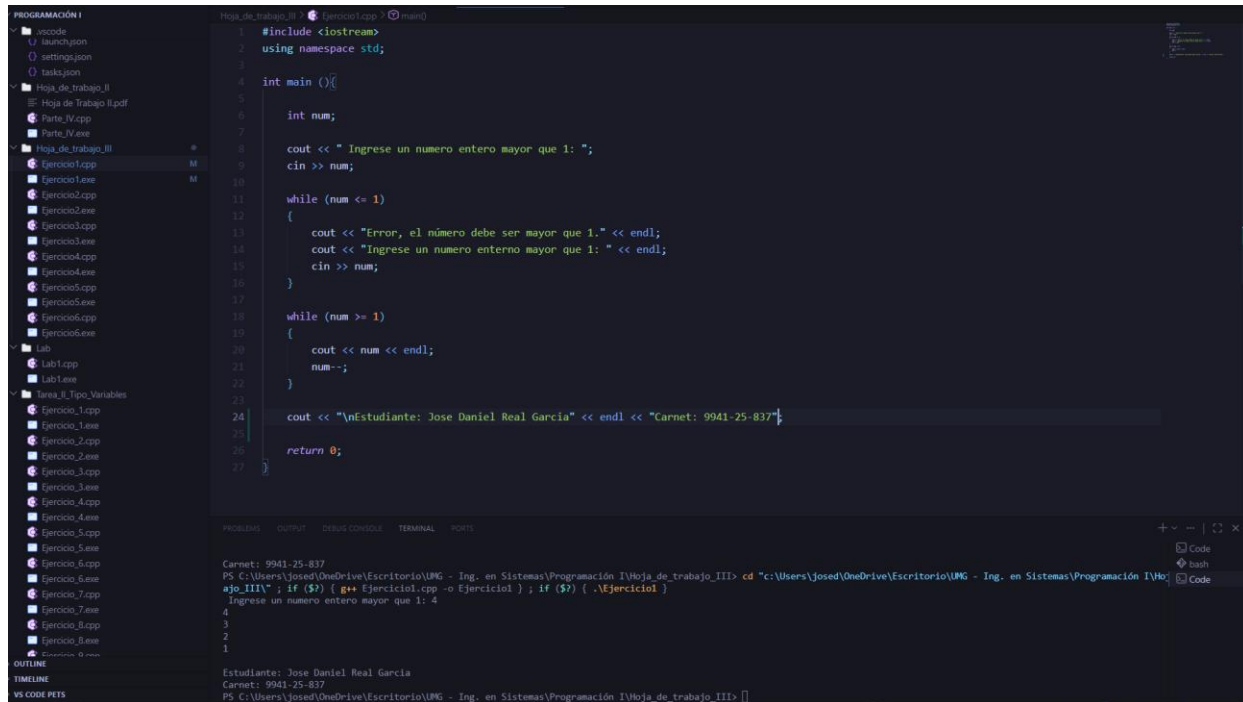
José Daniel Real García 9941-25-837

Plan Fin de Semana

Sección "A"

22 de marzo del 2026

Ejercicio 1 – Conteo descendente:



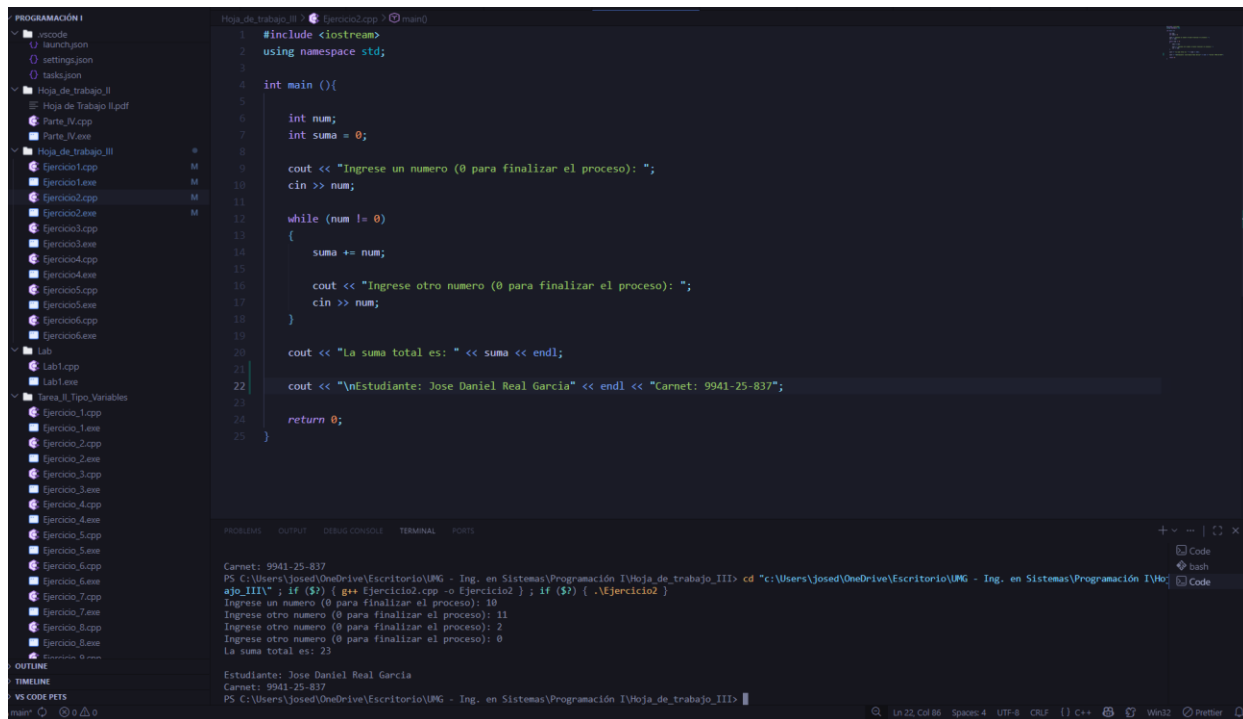
The screenshot shows a C++ program in a file named `Ejercicio1.cpp` within the `Hoja_de_trabajo_III` folder. The program implements a descending counter. It includes `<iostream>` and uses the `std` namespace. The `main` function starts by declaring an `int num;`. It prompts the user to "Ingrese un numero entero mayor que 1:". A `while` loop checks if `num <= 1`. If true, it displays an error message and prompts the user again. If false, it enters another `while` loop that prints the current value of `num` and decrements it until it reaches 1. The program then prints the student's name and ID, and returns 0.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main () {
5
6     int num;
7
8     cout << " Ingrese un numero entero mayor que 1: ";
9     cin >> num;
10
11     while (num <= 1)
12     {
13         cout << "Error, el número debe ser mayor que 1." << endl;
14         cout << "Ingrese un numero entero mayor que 1: " << endl;
15         cin >> num;
16     }
17
18     while (num >= 1)
19     {
20         cout << num << endl;
21         num--;
22     }
23
24     cout << "\nEstudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl << "Carnet: 9941-25-837";
25
26     return 0;
27 }
```

The terminal output shows the execution of the program. It prompts for a number, receives 4, and then prints the numbers 4, 3, 2, and 1 in descending order. It also prints the student's name and ID.

```
Carnet: 9941-25-837
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UNG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III> cd "c:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UNG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III" & if ($?) { g++ Ejercicio1.cpp -o Ejercicio1 } ; if ($?) { .\Ejercicio1 }
Ingrese un numero entero mayor que 1: 4
4
3
2
1
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UNG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III>
```

Ejercicio 2 – Suma acumulativa



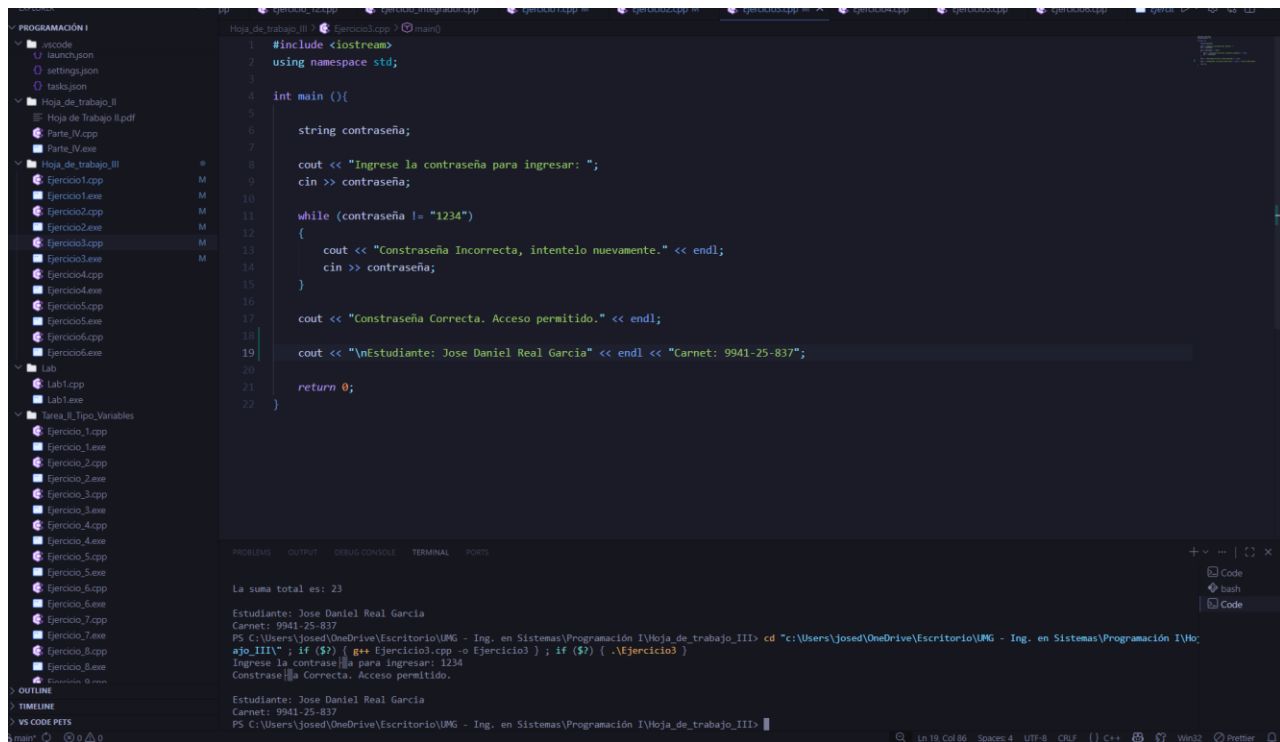
The screenshot shows a C++ program in a file named `Ejercicio2.cpp` within the `Hoja_de_trabajo_III` folder. The program implements an accumulative sum. It includes `<iostream>` and uses the `std` namespace. The `main` function starts by declaring `int num;` and `int suma = 0;`. It prompts the user to "Ingrese un numero (0 para finalizar el proceso):". A `while` loop checks if `num != 0`. If true, it adds `num` to `suma` and prompts the user again. Once the loop ends, it prints the total sum. The program then prints the student's name and ID, and returns 0.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main () {
5
6     int num;
7     int suma = 0;
8
9     cout << "Ingrese un numero (0 para finalizar el proceso): ";
10    cin >> num;
11
12    while (num != 0)
13    {
14        suma += num;
15
16        cout << "Ingrese otro numero (0 para finalizar el proceso): ";
17        cin >> num;
18    }
19
20    cout << "La suma total es: " << suma << endl;
21
22    cout << "\nEstudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl << "Carnet: 9941-25-837";
23
24    return 0;
25 }
```

The terminal output shows the execution of the program. It prompts for a number, receives 10, then 11, then 2, and finally 0 to end the loop. It then prints the total sum, which is 23. It also prints the student's name and ID.

```
Carnet: 9941-25-837
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UNG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III> cd "c:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UNG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III" & if ($?) { g++ Ejercicio2.cpp -o Ejercicio2 } ; if ($?) { .\Ejercicio2 }
Ingrese un numero (0 para finalizar el proceso): 10
Ingrese otro numero (0 para finalizar el proceso): 11
Ingrese otro numero (0 para finalizar el proceso): 2
Ingrese otro numero (0 para finalizar el proceso): 0
La suma total es: 23
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UNG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III>
```

Ejercicio 3 – Validación de contraseña



The screenshot shows a C++ program in a file named `Hoja_de_trabajo_III.cpp`. The program prompts the user to enter a password and checks if it is "1234". If the password is correct, it displays the student's name and ID. The terminal output shows the program running successfully.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main (){

    string contraseña;

    cout << "Ingrese la contraseña para ingresar: ";
    cin >> contraseña;

    while (contraseña != "1234")
    {
        cout << "Contraseña Incorrecta, intentelo nuevamente." << endl;
        cin >> contraseña;
    }

    cout << "Contraseña Correcta. Acceso permitido." << endl;

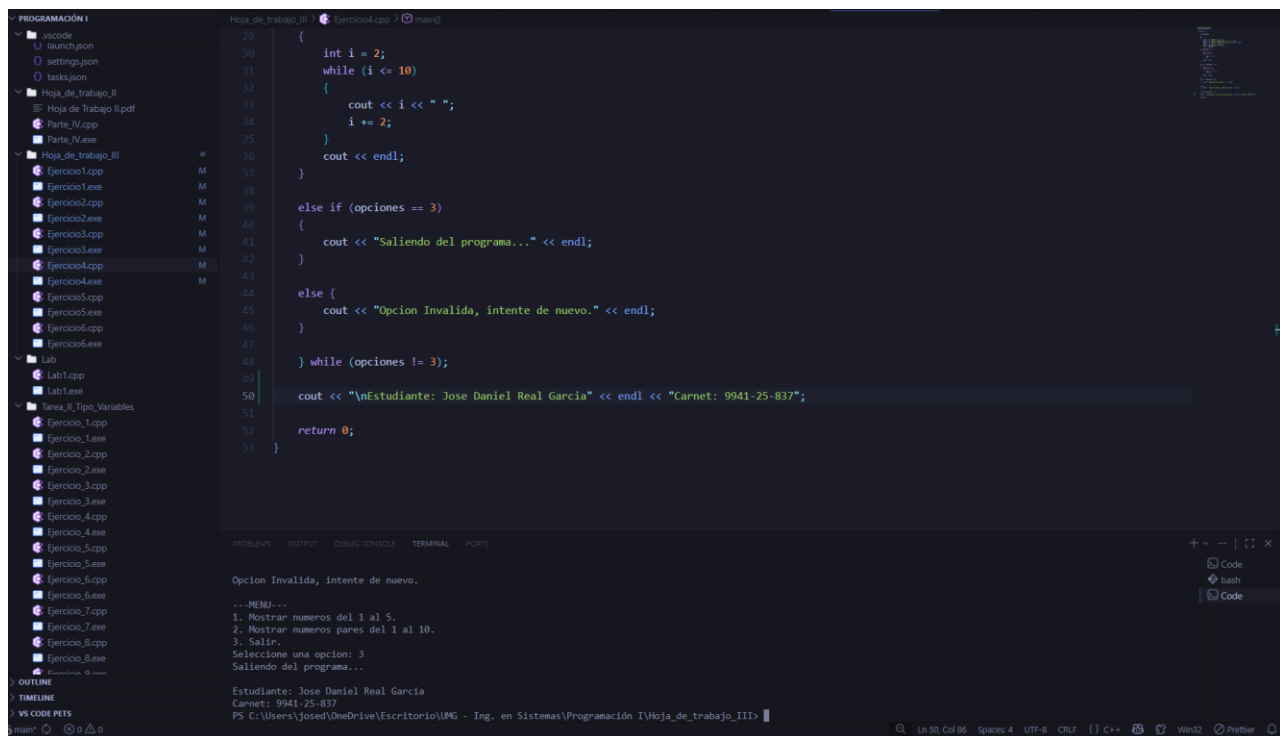
    cout << "\nEstudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl << "Carnet: 9941-25-837";

    return 0;
}
```

Terminal Output:

```
La suma total es: 23
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III> cd "c:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III\"; if ($?) { g++ Ejercicio3.cpp -o Ejercicio3 }; if ($?) { .\Ejercicio3 }
Ingrese la contraseña para ingresar: 1234
Contraseña Correcta. Acceso permitido.
```

Ejercicio 4 – Menú interactivo



The screenshot shows a C++ program in a file named `Hoja_de_trabajo_III.cpp`. The program displays a menu with three options: 1. Show numbers 1 to 5, 2. Show even numbers 1 to 10, and 3. Exit. The user selects option 3, and the program exits. The terminal output shows the program running successfully.

```
{
    int i = 2;
    while (i <= 10)
    {
        cout << i << " ";
        i += 2;
    }
    cout << endl;

    else if (opciones == 3)
    {
        cout << "Saliendo del programa..." << endl;
    }

    else {
        cout << "Opcion Invalida, intente de nuevo." << endl;
    }

    } while (opciones != 3);

    cout << "\nEstudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl << "Carnet: 9941-25-837";

    return 0;
}
```

Terminal Output:

```
Opcion Invalida, intente de nuevo.
---MENU---
1. Mostrar numeros del 1 al 5.
2. Mostrar numeros pares del 1 al 10.
3. Salir.
Seleccione una opcion: 3
Saliendo del programa...
```

Ejercicio 5 – Intentos limitados

The screenshot shows a C++ program in Visual Studio Code. The code implements a password login system with the following logic:

- It prompts the user to enter a password.
- It checks if the password is "1234". If correct, it prints "Bienvenido" and breaks the loop.
- Otherwise, it increments the attempt counter and prints the remaining attempts.
- After 3 failed attempts, it prints "Acceso denegado".
- Finally, it prints the student's name and ID.

```
6 int contrasena;  
7 int intentos = 0;  
8  
9 while (intentos < 3)  
10 {  
11     cout << "\nIngrese la contraseña: ";  
12     cin >> contrasena;  
13  
14     if (contrasena == 1234)  
15     {  
16         cout << "Bienvenido" << endl;  
17         break;  
18     }  
19  
20     else {  
21         intentos++;  
22         cout << "Contraseña Incorrecta. Intentos restantes: " << (3 - intentos) << endl;  
23     }  
24 }  
25  
26 if (intentos == 3)  
27 {  
28     cout << "Acceso denegado" << endl;  
29 }  
30  
31 cout << "\nEstudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl << "Carnet: 9941-25-837";  
32  
33 return 0;  
34  
35 }
```

The terminal output shows the program's execution:

```
Ingrese la contrasea: 4565  
Contraseña Incorrecta. Intentos restantes: 2  
Ingrese la contrasea: 2563  
Contraseña Incorrecta. Intentos restantes: 1  
Ingrese la contrasea: 1234  
Bienvenido  
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia  
Carnet: 9941-25-837
```

Ejercicio 6 – Pirámide de asteriscos

The screenshot shows a C++ program in Visual Studio Code that prints a pyramid of asterisks. The code uses nested loops to calculate the number of spaces and asterisks for each row.

```
1 #include <iostream>  
2 using namespace std;  
3  
4 int main () {  
5  
6     int n;  
7  
8     cout << "Ingrese un numero entero: ";  
9     cin >> n;  
10  
11     int i = 1;  
12  
13     while (i <= n)  
14     {  
15         int espacios = n - i;  
16         int r = 1;  
17  
18         while (r <= espacios)  
19         {  
20             cout << " ";  
21             r++;  
22         }  
23  
24         int l = 1;  
25  
26         while (l <= (2 * i - 1))  
27         {  
28             cout << "**";  
29             l++;  
30         }  
31  
32         cout << endl;  
33         i++;  
34     }  
35 }
```

The terminal output shows the program's execution:

```
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III> cd "c:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III" & if ($?) { g++ Ejercicio6.cpp -o Ejercicio6 } & if ($?) { .\Ejercicio6 }  
Ingrese un numero entero: 5  
*****  
****  
***  
**  
*
```